Modelos matemáticos II: Optimización en dimensión finita

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026

Disponible bajo licencia Creative Commons 4.0 Internacional

Generalidades sobre optimización 1d

Sea $f : D \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) > -\infty \, \forall x \in D \subset \mathbb{R}$.

Diremos que f **alcanza su mínimo** (global) si existen $x_0 \in D$, $m > -\infty$ tales que:

1. $f(x_0) = m$,
2. $f(x) \geq f(x_0) \, \forall x \in D$.

Generalidades sobre optimización 1d

Sea $f : D \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) > -\infty \, \forall x \in D \subset \mathbb{R}$.

Diremos que f **alcanza su mínimo** (global) si existen $x_0 \in D$, $m > -\infty$ tales que:

1. $f(x_0) = m$,
2. $f(x) \geq f(x_0) \, \forall x \in D$.

En cuyo caso diremos que:

- f alcanza su mínimo (global) en x_0.
- El mínimo de f en D es el valor numérico m.
- $x_0 \in \operatorname{argmin}_D f = \{x \in D / f(x) = 0 \}$.

Generalidades sobre optimización 1d

Sea $f : D \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) > -\infty \, \forall x \in D \subset \mathbb{R}$.

Diremos que f **alcanza su mínimo** (global) si existen $x_0 \in D$, $m > -\infty$ tales que:

1. $f(x_0) = m$,
2. $f(x) \geq f(x_0) \, \forall x \in D$.

En cuyo caso diremos que:

- f alcanza su mínimo (global) en x_0.
- El mínimo de f en D es el valor numérico m.
- $x_0 \in \operatorname{argmin}_D f = \{x \in D / f(x) = 0 \}$.

Si $f(x_0) < f(x) \, \forall x \in D \backslash \{x_0\}$, el mínimo global será estricto.

Generalidades sobre optimización 1d

Sea $f : D \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) > -\infty \, \forall x \in D \subset \mathbb{R}$.

Diremos que f **alcanza su mínimo** (global) si existen $x_0 \in D$, $m > -\infty$ tales que:

1. $f(x_0) = m$,
2. $f(x) \geq f(x_0) \, \forall x \in D$.

En cuyo caso diremos que:

- f alcanza su mínimo (global) en x_0.
- El mínimo de f en D es el valor numérico m.
- $x_0 \in \operatorname{argmin}_D f = \{x \in D / f(x) = 0 \}$.

Si $f(x_0) < f(x) \, \forall x \in D \backslash \{x_0\}$, el mínimo global será estricto.

Para el caso de máximos se revierte todo lo anterior.

Extremos locales

Sea D un intervalo y $f : D \to \mathbb{R}$.

Diremos que f **alcanza un mínimo local** en $x_0 \in \overset{\circ}{D}$ si existe un intervalo abierto $I \subset D$ tal que $x_0 \in I$ y $f(x) \geq f(x_0) \, \forall x \in I$.

Extremos locales

Sea D un intervalo y $f : D \to \mathbb{R}$.

Diremos que f **alcanza un mínimo local** en $x_0 \in \overset{\circ}{D}$ si existe un intervalo abierto $I \subset D$ tal que $x_0 \in I$ y $f(x) \geq f(x_0) \, \forall x \in I$.

De forma análoga para mínimo local estricto y para máximos locales.

Extremo local $=$ máximo o mínimo local.

Algunos espacios funcionales

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo.

$C(I) := \{f : I \to \mathbb{R} / f(x) \text{ es continua } \forall x \in I\} = C^0(I)$.

Algunos espacios funcionales

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo.

$C(I) := \{f : I \to \mathbb{R} / f(x) \text{ es continua } \forall x \in I\} = C^0(I)$.

Si I es abierto, $C^1(I) := \{f \in C(I) / f' \in C(I)\}$.

Algunos espacios funcionales

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo.

$C(I) := \{f : I \to \mathbb{R} / f(x) \text{ es continua } \forall x \in I\} = C^0(I)$.

Si I es abierto, $C^1(I) := \{f \in C(I) / f' \in C(I)\}$.

Si $I = [a, b]$,
$C^1(I) := \{f \in C(I) / f' \in C(]a, b[)$, f' tiene límites finitos en a, $b\}$.

De forma similar para intervalos semiabiertos.

Algunos espacios funcionales

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo.

$C(I) := \{f : I \to \mathbb{R} / f(x) \text{ es continua } \forall x \in I\} = C^0(I)$.

Si I es abierto, $C^1(I) := \{f \in C(I) / f' \in C(I)\}$.

Si $I = [a, b]$,
$C^1(I) := \{f \in C(I) / f' \in C(]a, b[)$, f' tiene límites finitos en a, $b\}$.

De forma similar para intervalos semiabiertos.

Generalizaciones: $C^k(I)$ con $k \in \mathbb{N}$, $C^\infty(I)$.

Condiciones para extremo local

Condición necesaria de extremo local (I)

Sean I abierto, $f \in C^1(I)$, $x_0 \in I$. Si x_0 es un extremo local, entonces $f'(x_0) = 0$.

Condición suficiente de extremo local

Sean I abierto, $f \in C^2(I)$. Si $x_0 \in I$ es tal que $f'(x_0) = 0$ y $f''(x_0) > 0$, entonces en x_0 se alcanza un mínimo local ("x_0 es un mínimo local").

(Resp. $f''(x_0) < 0$ para máximo local.)

Condiciones para extremo local

Condición necesaria de extremo local (I)

Sean I abierto, $f \in C^1(I)$, $x_0 \in I$. Si x_0 es un extremo local, entonces $f'(x_0) = 0$.

Condición suficiente de extremo local

Sean I abierto, $f \in C^2(I)$. Si $x_0 \in I$ es tal que $f'(x_0) = 0$ y $f''(x_0) > 0$, entonces en x_0 se alcanza un mínimo local ("x_0 es un mínimo local").

(Resp. $f''(x_0) < 0$ para máximo local.)

- Si $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, este análisis no permite concluir nada.
- Si f no es derivable en x_0, este análisis no se puede aplicar en x_0.
- El cálculo de $f'(x)$ podría no ser factible.

Desarrollos de Taylor

Sean $I \subset \mathbb{R}$ abierto, $f \in C^2(I)$, $x_0 \in I$. Entonces,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + R[f](x) \quad \forall x \in I.$$

Aquí $R[f](x) = o((x - x_0)^2)$ para $x \to x_0$; es decir,

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R[f](x)}{(x - x_0)^2} = 0.$$

Desarrollos de Taylor

Sean $I \subset \mathbb{R}$ abierto, $f \in C^2(I)$, $x_0 \in I$. Entonces,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + R[f](x) \quad \forall x \in I.$$

Aquí $R[f](x) = o((x - x_0)^2)$ para $x \to x_0$; es decir,

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R[f](x)}{(x - x_0)^2} = 0.$$

Si $f \in C^3(I)$, entonces $R[f](x) = O((x - x_0)^3)$ para $x \to x_0$; es decir,

$$\text{existe } C > 0 \text{ tal que } |R[f](x)| \leq C|x - x_0|^3 \text{ para } x \to x_0.$$

De hecho, en estas circunstancias existe ξ_0 entre x_0 y x tal que

$$R[f](x) = \frac{f'''(\xi_0)}{3!}(x - x_0)^3 .$$

Optimización global en intervalos

Buscamos determinar los extremos globales de $f : D \to \mathbb{R}$.

Si D no está acotado, hay que estudiar el comportamiento en infinito.

Si D no es abierto, hay que estudiar el comportamiento en la frontera (en dimensión uno suele bastar con hacer una lista de las evaluaciones de f en la frontera).

En general, los extremos no necesariamente se van a alcanzar.

Direcciones admisibles

Dado D no necesariamente abierto, diremos que f **alcanza un mínimo local** en $x_0 \in D$ si existe $I \subset \mathbb{R}$ abierto tal que $x_0 \in D \cap I$ cumple que $f(x_0) \leq f(x)\ \forall x \in D \cap I$.

Direcciones admisibles

Dado D no necesariamente abierto, diremos que f **alcanza un mínimo local** en $x_0 \in D$ si existe $I \subset \mathbb{R}$ abierto tal que $x_0 \in D \cap I$ cumple que $f(x_0) \leq f(x)\ \forall x \in D \cap I$.

Diremos que $v \in \mathbb{R}$ es una **dirección admisible** para x_0 en D si existe $\epsilon > 0$ tal que el segmento dado por x_0 y $x_0 + \epsilon v$ está contenido en D (realmente basta considerar $v = \pm 1$).

En ese caso, se define la **derivada direccional** asociada (derivada lateral en este caso) mediante

$$\delta_v f(x_0) := \lim_{h \searrow 0} \frac{f(x_0 + hv) - f(x_0)}{h} .$$

Direcciones admisibles

Dado D no necesariamente abierto, diremos que f **alcanza un mínimo local** en $x_0 \in D$ si existe $I \subset \mathbb{R}$ abierto tal que $x_0 \in D \cap I$ cumple que $f(x_0) \leq f(x)\ \forall x \in D \cap I$.

Diremos que $v \in \mathbb{R}$ es una **dirección admisible** para x_0 en D si existe $\epsilon > 0$ tal que el segmento dado por x_0 y $x_0 + \epsilon v$ está contenido en D (realmente basta considerar $v = \pm 1$).

En ese caso, se define la **derivada direccional** asociada (derivada lateral en este caso) mediante

$$\delta_v f(x_0) := \lim_{h \searrow 0} \frac{f(x_0 + hv) - f(x_0)}{h} .$$

Condición necesaria de extremo local (II)

Sean $f \in C^1(D)$ y $x_0 \in D$. Si en x_0 f alcanza un mínimo local, entonces $v\, f'(x_0) \geq 0$ para toda v dirección admisible para x_0.

Nociones de convexidad

Sean D un intervalo y $f : D \to \mathbb{R}$. Diremos que f suficientemente regular **es convexa** en D si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. $f''(x) \geq 0 \; \forall x \in \overset{\circ}{D}$.
2. $f(x_1) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) \; \forall x_0, x_1 \in \overset{\circ}{D}$.
3. $f(\theta x_0 + (1-\theta)x_1) \leq \theta f(x_0) + (1-\theta) f(x_1)$, $\forall x_0, x_1 \in D, \; \forall \theta \in [0, 1]$.

Nociones de convexidad

Sean D un intervalo y $f : D \to \mathbb{R}$. Diremos que f suficientemente regular **es convexa** en D si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. $f''(x) \geq 0 \; \forall x \in \overset{\circ}{D}$.
2. $f(x_1) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) \; \forall x_0, x_1 \in \overset{\circ}{D}$.
3. $f(\theta x_0 + (1-\theta)x_1) \leq \theta f(x_0) + (1-\theta) f(x_1)$, $\forall x_0, x_1 \in D, \; \forall \theta \in [0,1]$.

Hablamos de **convexidad estricta** si todas las desigualdades son estrictas (con $x_0 \neq x_1$ en *2,3* y $\theta \in (0,1)$ en *3*).

Hablamos de **concavidad** si le damos la vuelta a las desigualdades.

Nociones de convexidad

Sean D un intervalo y $f : D \to \mathbb{R}$. Diremos que f suficientemente regular **es convexa** en D si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. $f''(x) \geq 0 \; \forall x \in \overset{\circ}{D}$.
2. $f(x_1) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) \; \forall x_0, x_1 \in \overset{\circ}{D}$.
3. $f(\theta x_0 + (1-\theta)x_1) \leq \theta f(x_0) + (1-\theta) f(x_1)$, $\forall x_0, x_1 \in D, \; \forall \theta \in [0,1]$.

Hablamos de **convexidad estricta** si todas las desigualdades son estrictas (con $x_0 \neq x_1$ en *2,3* y $\theta \in (0,1)$ en *3*).

Hablamos de **concavidad** si le damos la vuelta a las desigualdades.

Dada $f : D \to \mathbb{R}$ convexa, todo mínimo local (de existir) es global. Además, como mucho hay un mínimo global. Podría no alcanzarse el mínimo, y de alcanzarse, no necesariamente está en el interior.

Generalidades sobre optimización en dimensión finita

Consideramos $D \subset \mathbb{R}^n$ y $f : D \to \mathbb{R}$.
Denotamos $x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$.

Mínimos y máximos locales y globales se definen de forma análoga a dimensión uno; para conceptos locales se sustituyen intervalos abiertos por entornos abiertos (basta considerar bolas abiertas).

Generalidades sobre optimización en dimensión finita

Consideramos $D \subset \mathbb{R}^n$ y $f : D \to \mathbb{R}$.
Denotamos $x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$.

Mínimos y máximos locales y globales se definen de forma análoga a dimensión uno; para conceptos locales se sustituyen intervalos abiertos por entornos abiertos (basta considerar bolas abiertas).

En $\mathbb{R}^n$ todas las normas son equivalentes, de forma que basta usar bolas relativas a la norma 2 usual, que denotamos por $|x|$:

$$B(c, R) := \{x \in \mathbb{R}^n / |x - c| < R\}, \quad \overline{B(c, R)} = \{x \in \mathbb{R}^n / |x - c| \leq R\}.$$

Generalidades sobre optimización en dimensión finita

Consideramos $D \subset \mathbb{R}^n$ y $f : D \to \mathbb{R}$.
Denotamos $x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$.

Mínimos y máximos locales y globales se definen de forma análoga a dimensión uno; para conceptos locales se sustituyen intervalos abiertos por entornos abiertos (basta considerar bolas abiertas).

En $\mathbb{R}^n$ todas las normas son equivalentes, de forma que basta usar bolas relativas a la norma 2 usual, que denotamos por $|x|$:

$$B(c, R) := \{x \in \mathbb{R}^n / |x - c| < R\}, \quad \overline{B(c, R)} = \{x \in \mathbb{R}^n / |x - c| \leq R\}.$$

$$\nabla f : D \to \mathbb{R}^n, \quad \nabla f(x) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)^T .$$

Conjuntos de nivel

Se definen los **conjuntos de nivel** de f como

$$S_c := \{x \in D / f(x) = c\}, \quad \text{para cualquier } c \in \mathbb{R}\,.$$

Conjuntos de nivel

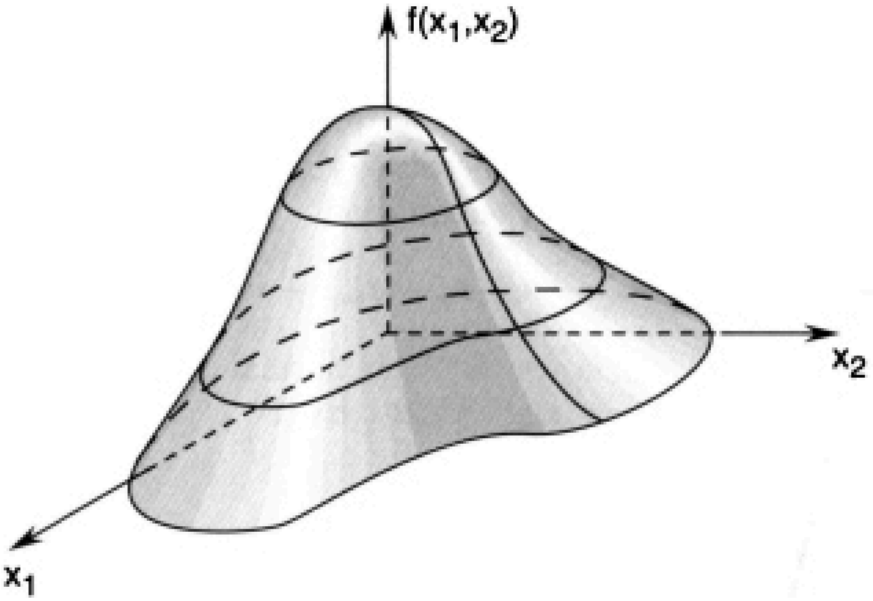
Se definen los **conjuntos de nivel** de f como

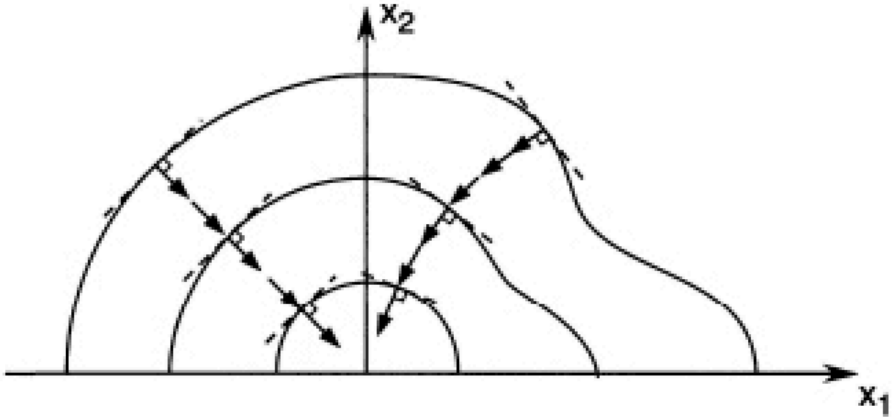
$$S_c := \{x \in D / f(x) = c\}, \quad \text{para cualquier } c \in \mathbb{R}\,.$$

$\nabla f(x_0)$ es normal al conjunto de nivel $S_{f(x_0)}$ en el punto x_0. En otras palabras, $\nabla f(x_0)$ es perpendicular al vector tangente en x_0 de cualquier curva que pase por x_0 y esté contenida en $S_{f(x_0)}$. Además, $\nabla f(x_0)$ es la dirección de crecimiento más rápido a partir de x_0.

El espacio tangente a $S_{f(x_0)}$ en x_0 vienen dado por $(x - x_0)^T \nabla f(x_0) = 0$ (siempre que $\nabla f(x_0) \neq 0$).

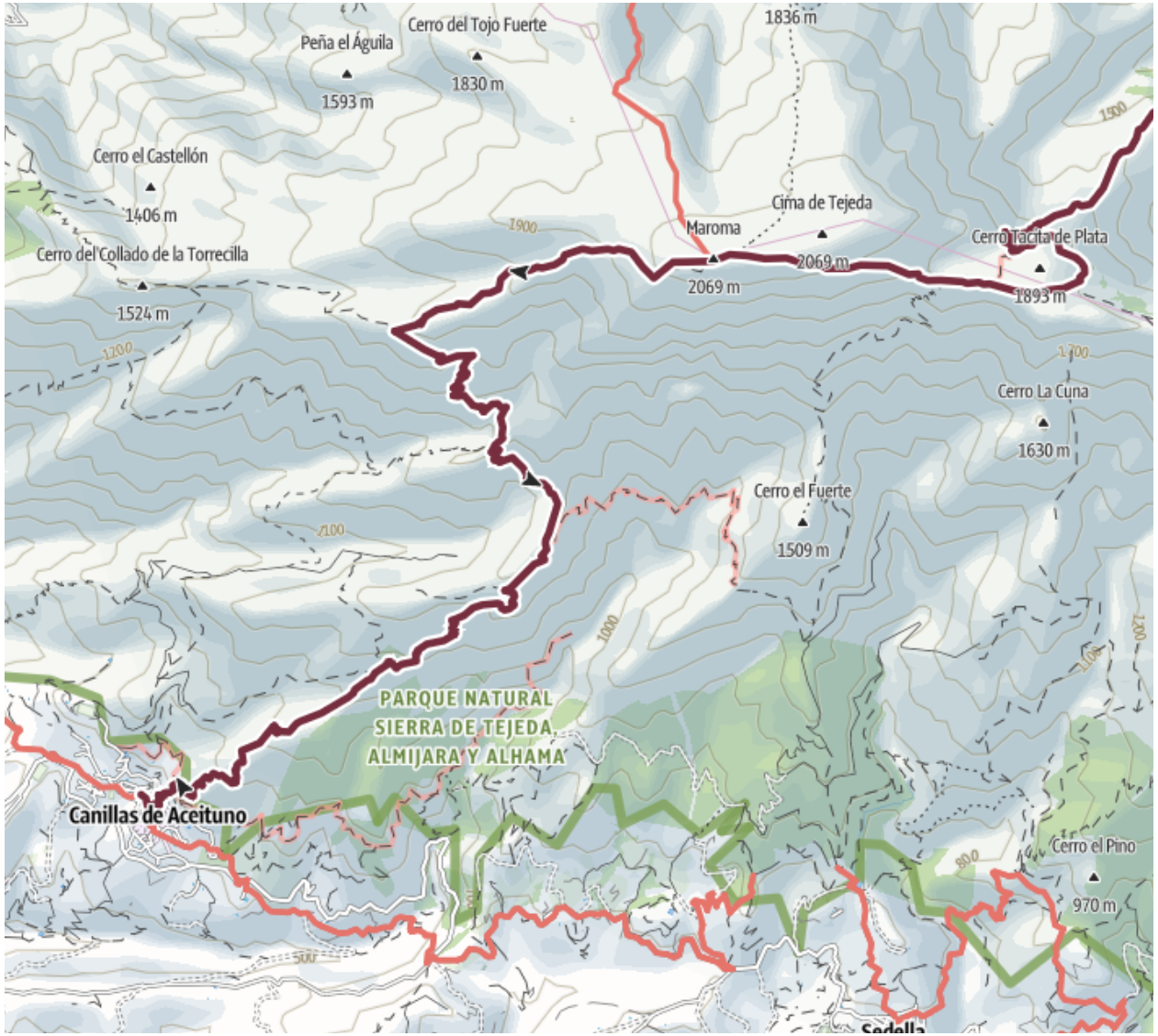
Conjuntos de nivel





(E.K.P. Chong, S. H. Zak, An introduction to optimization. Wiley 2008)

Conjuntos de nivel



(CAD UGR)

Condiciones para extremo local

Condición necesaria de extremo local

Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$. Si en x_0 se alcanza un extremo local, entonces $\nabla f(x_0) = 0$.

Condiciones para extremo local

Condición necesaria de extremo local

Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$. Si en x_0 se alcanza un extremo local, entonces $\nabla f(x_0) = 0$.

Situaciones prototípicas en $D \subset \mathbb{R}^2$ vienen dadas por:

- $f(x, y) = x^2 + y^2$ (*mínimo local*).
- $f(x, y) = -x^2 - y^2$ (*máximo local*).
- $f(x, y) = x^2 - y^2$ (*punto de silla*).

Condiciones para extremo local

Condición necesaria de extremo local

Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$. Si en x_0 se alcanza un extremo local, entonces $\nabla f(x_0) = 0$.

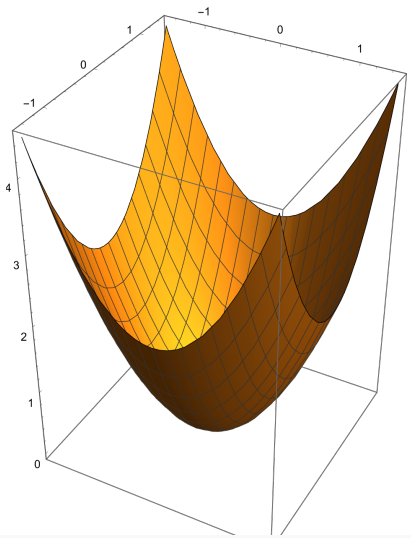
Situaciones prototípicas en $D \subset \mathbb{R}^2$ vienen dadas por:

- $f(x, y) = x^2 + y^2$ (*mínimo local*).
- $f(x, y) = -x^2 - y^2$ (*máximo local*).
- $f(x, y) = x^2 - y^2$ (*punto de silla*).

Estas funciones se pueden representar como formas cuadráticas:

$$f(x, y) = (x\ y) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$f(x, y) = (x\ y) \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



Condiciones para extremo local

Condición necesaria de extremo local

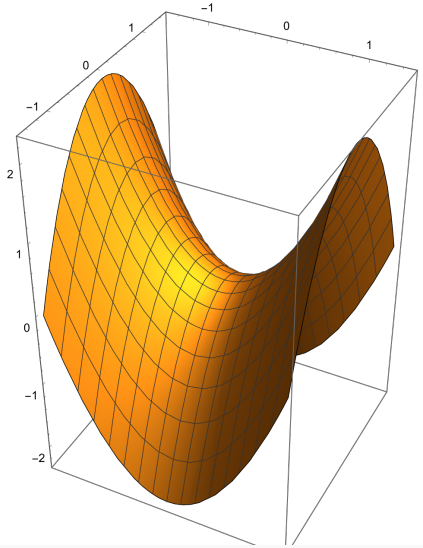
Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$. Si en x_0 se alcanza un extremo local, entonces $\nabla f(x_0) = 0$.

Situaciones prototípicas en $D \subset \mathbb{R}^2$ vienen dadas por:

- $f(x, y) = x^2 + y^2$ (*mínimo local*).
- $f(x, y) = -x^2 - y^2$ (*máximo local*).
- $f(x, y) = x^2 - y^2$ (*punto de silla*).

Estas funciones se pueden representar como formas cuadráticas:

$$f(x, y) = (x\ y) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



Formas cuadráticas

Dada $Q \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ simétrica, definimos $f_Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f_Q(x) := x^T Qx$.

Formas cuadráticas

Dada $Q \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ simétrica, definimos $f_Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f_Q(x) := x^T Qx$.

Diremos que f_Q, o analogamente la propia matriz Q, es definida positiva (denotado $Q > 0$) si $f_Q(x) > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$.

- Semidefinida positiva ($Q \geq 0$).
- Definida negativa ($Q < 0$).
- Semidefinida negativa ($Q \leq 0$).
- Indefinida.

Formas cuadráticas

Dada $Q \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ simétrica, definimos $f_Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f_Q(x) := x^T Qx$.

Diremos que f_Q, o analogamente la propia matriz Q, es definida positiva (denotado $Q > 0$) si $f_Q(x) > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$.

- Semidefinida positiva ($Q \geq 0$).
- Definida negativa ($Q < 0$).
- Semidefinida negativa ($Q \leq 0$).
- Indefinida.

Teorema de Sylvester

Sea $Q \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ simétrica. Equivalen:

1. $Q > 0$ (resp. $Q < 0$).
2. Todos los valores propios de Q son estrictamente positivos (resp. estrictamente negativos).
3. Todos los menores principales de Q son estrictamente positivos (resp. estrictamente negativos).

Formas cuadráticas

Dada $Q \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ simétrica, definimos $f_Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f_Q(x) := x^T Q x$.

Diremos que f_Q, o analogamente la propia matriz Q, es definida positiva (denotado $Q > 0$) si $f_Q(x) > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$.

- Semidefinida positiva ($Q \geq 0$).
- Definida negativa ($Q < 0$).
- Semidefinida negativa ($Q \leq 0$).
- Indefinida.

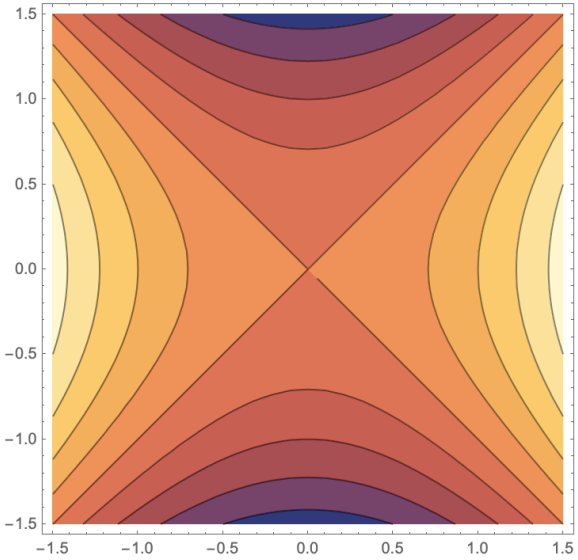
Ley de inercia de Sylvester

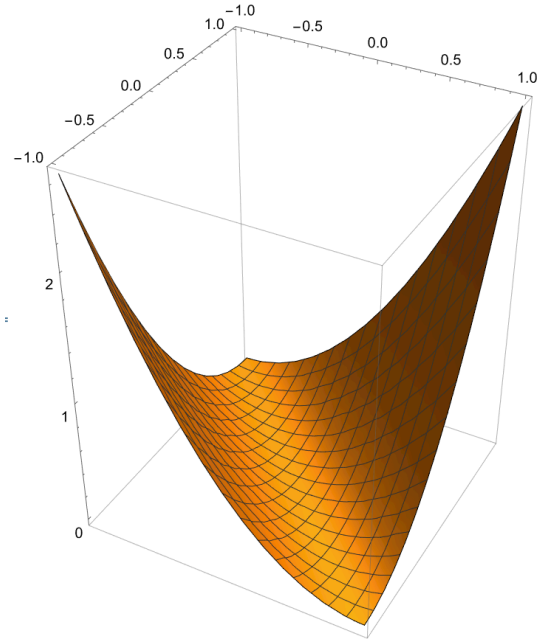
Sea $Q \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ simétrica. Entonces, el número de valores propios n_+, el número de valores propios negativos n_- y el número de valores propios cero n_0 permanecen constantes bajo cambio de base.

Formas cuadráticas

Ley de inercia de Sylvester

Sea $Q \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ simétrica. Entonces, el número de valores propios n_+, el número de valores propios negativos n_- y el número de valores propios cero n_0 permanecen constantes bajo cambio de base.





Desarrollos de Taylor

Lema de Swarz

Sea $f \in C^2(\Omega)$. Entonces Hess $f(x_0) = D^2 f(x_0)$ es una matriz simétrica, y define una forma cuadrática.

Desarrollos de Taylor

Lema de Swarz

Sea $f \in C^2(\Omega)$. Entonces Hess $f(x_0) = D^2 f(x_0)$ es una matriz simétrica, y define una forma cuadrática.

Dado $x_0 \in \Omega$ para $x \in \Omega$ se cumple que

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)^T \nabla f(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|^2).$$

Desarrollos de Taylor

Lema de Swarz

Sea $f \in C^2(\Omega)$. Entonces Hess $f(x_0) = D^2 f(x_0)$ es una matriz simétrica, y define una forma cuadrática.

Dado $x_0 \in \Omega$ para $x \in \Omega$ se cumple que

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)^T \nabla f(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|^2).$$

Condiciones de segundo orden para mínimo local

Sean Ω abierto, $x_0 \in \Omega$ y $f \in C^2(\Omega)$.

1. Si x_0 *es mínimo local*, entonces $\nabla f(x_0) = 0$ y $D^2 f(x_0) \geq 0$.
2. Si $\nabla f(x_0) = 0$ y $D^2 f(x_0) > 0$, entonces x_0 *es mínimo local* estricto.

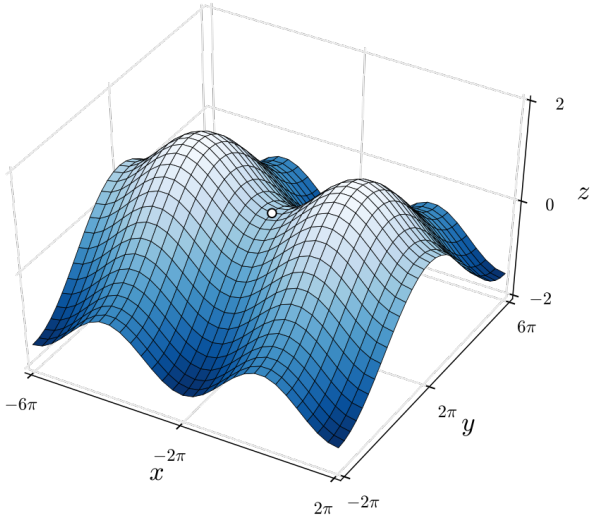
Desarrollos de Taylor

Lema de Swarz

Sea $f \in C^2(\Omega)$. Entonces Hess $f(x_0) = D^2 f(x_0)$ es una matriz simétrica, y define una forma cuadrática.

Dado $x_0 \in \Omega$ para $x \in \Omega$ se cumple que

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)^T \nabla f(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|^2).$$



(Wikipedia: By Nicoguaro)

Optimización global

El máximo y/o el mínimo global no necesariamente se alcanzan.

Hay que estudiar tanto la frontera del recinto como las direcciones en las que no está acotado.

Optimización global

El máximo y/o el mínimo global no necesariamente se alcanzan.

Hay que estudiar tanto la frontera del recinto como las direcciones en las que no está acotado.

Dado $x_0 \in D$, diremos que $v \in \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$ es **dirección admisible** para f en x_0 si existe $\epsilon_0 > 0$ tal que $x_0 + \epsilon v \in D \; \forall \epsilon \in [0, \epsilon_0)$.

Se define entonces la derivada direccional asociada según

$$\delta_v f(x_0) := \lim_{h \searrow 0} \frac{f(x_0 + hv) - f(x_0)}{h} \, .$$

Basta con considerar direcciones con $|v| = 1$. Obsérvese que

$$\delta_v f(x_0) = v^T \nabla f(x_0) \, .$$

Caso de entornos relativos

Condiciones necesarias para mínimo local

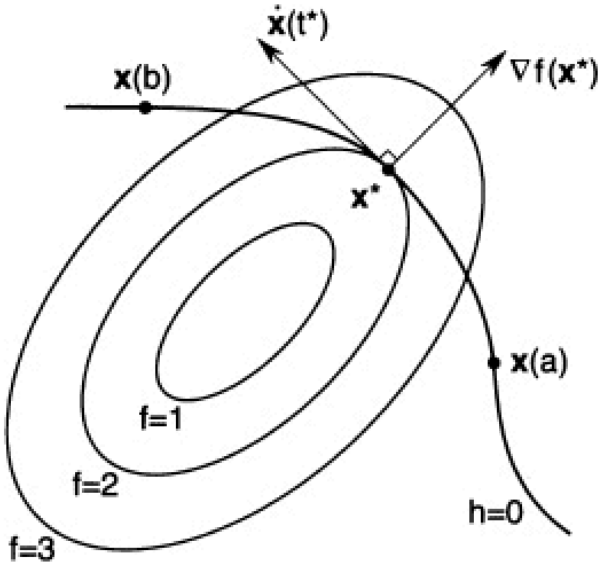
Sean $f : D \to \mathbb{R}$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ suficientemente regular, y sea $x_0 \in D$. Entonces:

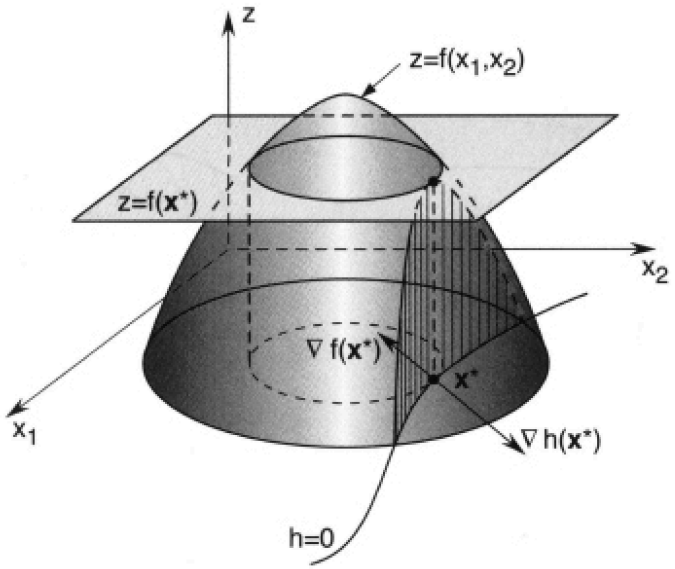
1. Si en x_0 se alcanza un mínimo local, entonces $v^T \nabla f(x_0) \geq 0$ para toda $|v| = 1$ dirección admisible.
2. Supongamos que en x_0 se alcanza un mínimo local. Sea v una dirección admisible para x_0. Si se cumple que $v^T \nabla f(x_0) = 0$, entonces se tiene que $v^t D^2 f(x_0) v \geq 0$.

Optimización con restricciones: dimensión dos

Consideramos $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Nos planteamos optimizar f sobre

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 / h(x) = 0\}, \quad h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}\,.$$





(E.K.P. Chong, S. H. Zak, An introduction to optimization. Wiley 2008)

Optimización con restricciones: dimensión dos

Consideramos $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Nos planteamos optimizar f sobre

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 / h(x) = 0\}, \quad h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}\,.$$

Sea $x^* \in D$ un punto donde se alcanza un mínimo o máximo de f. Entonces $\nabla f(x^*)$ y $\nabla h(x^*)$ son paralelos. Por tanto, si $\nabla h(x^*) \neq 0$, entonces existe un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

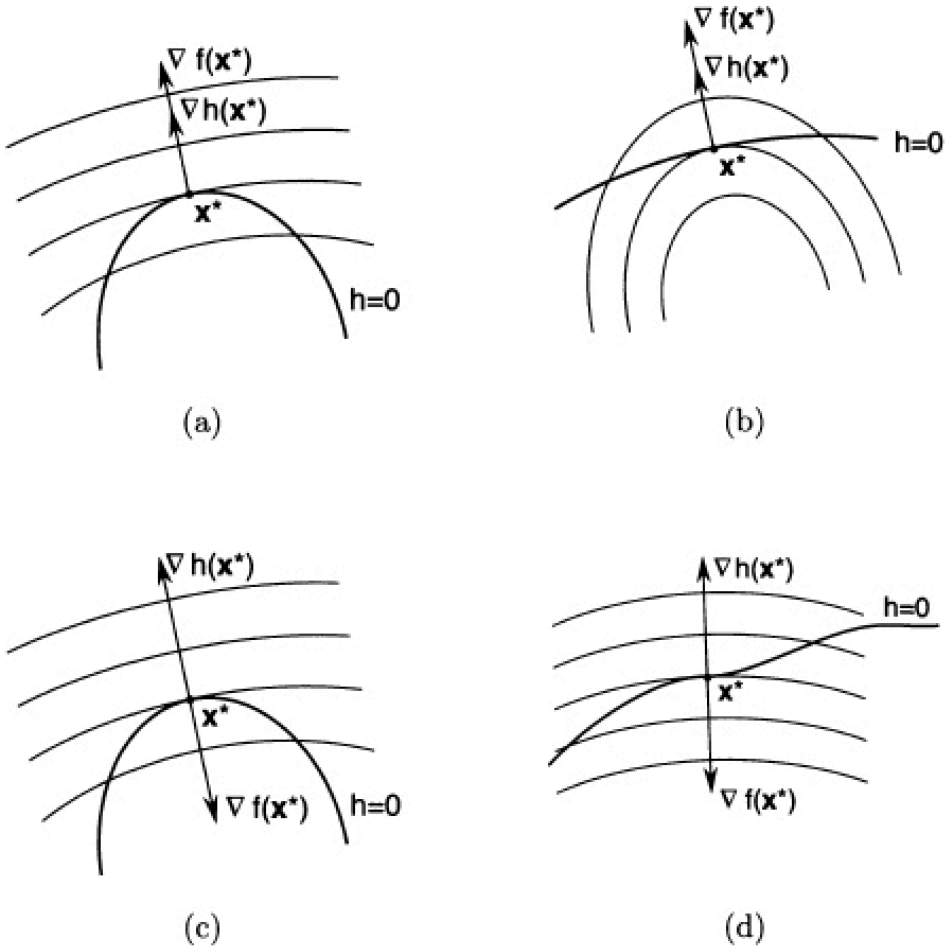
$$\nabla f(x^*) + \lambda \nabla h(x^*) = 0\,.$$

(Si $\nabla h(x^*) \neq 0$, decimos que x^* es un punto regular de D.)

Optimización con restricciones: dimensión dos

Figure 20.12 Four examples where the Lagrange condition is satisfied: (a) maximizer, (b) minimizer, (c) minimizer, (d) not an extremizer.

(Adapted from [120].)



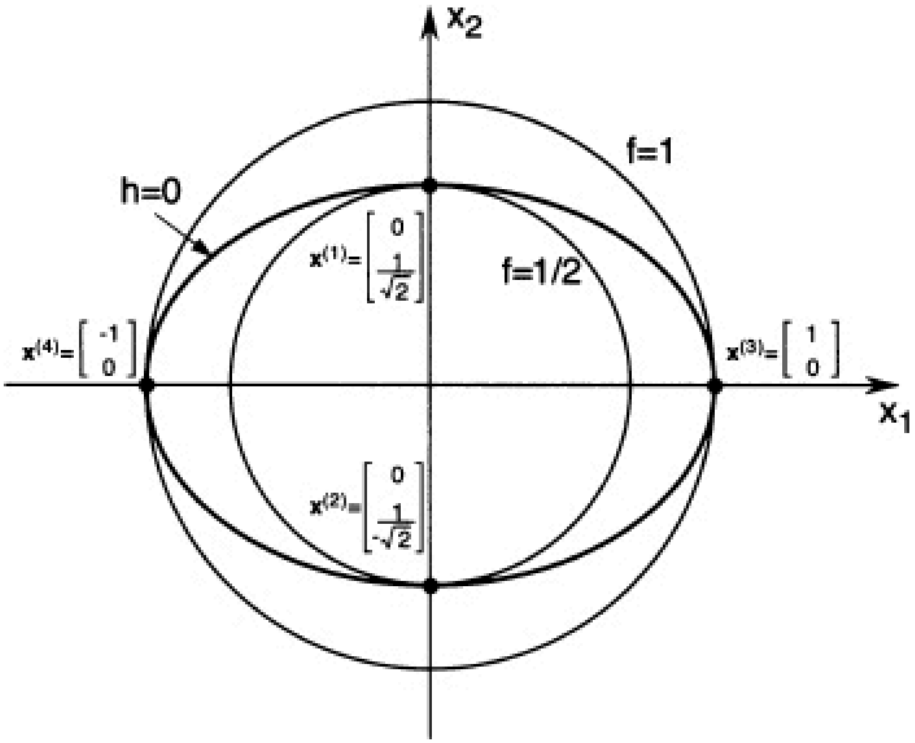
(E.K.P. Chong, S. H. Zak, An introduction to optimization. Wiley 2008)

Ejemplo

Determinar los extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sobre la elipse $x^2 + 2y^2 = 1$.

Ejemplo

Determinar los extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sobre la elipse $x^2 + 2y^2 = 1$.



(E.K.P. Chong, S. H. Zak, An introduction to optimization. Wiley 2008)

Multiplicadores de Lagrange

Consideramos la optimización de $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sobre conjuntos dados como la intersección de varias hipersuperficies, descritas a partir de funciones $h_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ i = 1, \ldots, m$:

$$\min_S f, \quad S := \{x \in \mathbb{R}^n / h_1(x) = 0, \ldots, h_m(x) = 0\}\,.$$

Diremos que $x^* \in S$ es un punto regular si $\nabla h_1(x^*), \ldots, \nabla h_m(x^*)$ son linealmente independientes.

Multiplicadores de Lagrange

Consideramos la optimización de $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sobre conjuntos dados como la intersección de varias hipersuperficies, descritas a partir de funciones $h_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ i = 1, \ldots, m$:

$$\min_S f, \quad S := \{x \in \mathbb{R}^n / h_1(x) = 0, \ldots, h_m(x) = 0\}\,.$$

Diremos que $x^* \in S$ es un punto regular si $\nabla h_1(x^*), \ldots, \nabla h_m(x^*)$ son linealmente independientes.

Teorema (Lagrange)

Sea $x^* \in S$ *un extremo local* de f sobre S. Supongamos que x^* es un punto regular. Entonces existen m escalares $\lambda_1, \ldots \lambda_m \in \mathbb{R}$ ("multiplicadores de Lagrange") tales que

$$\nabla f(x^*) + \lambda_1 \nabla h_1(x^*) + \cdots + \lambda_m \nabla h_m(x^*) = 0\,.$$

Cocientes de Rayleigh

Consideramos $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ simétrica. Buscamos el valor mínimo de la función $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \frac{x^T A x}{|x|^2} \, .$$

Cocientes de Rayleigh

Consideramos $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ simétrica. Entonces

$$\lambda_{min} = \min_{x\neq 0} \frac{\langle x, Ax\rangle}{\langle x, x\rangle}, \quad \lambda_{max} = \max_{x\neq 0} \frac{\langle x, Ax\rangle}{\langle x, x\rangle} .$$

El cocientes de Rayleigh $\mu : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\mu(x) = \frac{\langle x,Ax\rangle}{\langle x,x\rangle}$ verifica:

Sean $\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$ los valores propios de A, con vectores propios asociados $\eta_1, \ldots, \eta_n$. Entonces:

$$\lambda_i = \min_{0\neq x\in S^-} \mu(x) = \max_{0\neq x\in S^+} \mu(x)$$

con

$$S^- := \text{span}\,(\eta_i, \ldots, \eta_n), \quad S^+ := \text{span}\,(\eta_1, \ldots, \eta_i)$$

Nociones de convexidad

Dado $D \subset \mathbb{R}^n$, diremos que **es convexo** si, dados $x_1,\ x_2 \in D$, entonces $\theta x_0 + (1-\theta)x_1 \in D$, $\forall \theta \in [0,1],\ \forall x_0,\ x_1 \in D$.

- $\emptyset$, los semiespacios y $\mathbb{R}^n$ son convexos.
- Las bolas son convexas, las esferas no.
- La intersección de conjuntos convexos es convexa.
- La suma de conjuntos convexos es convexa.

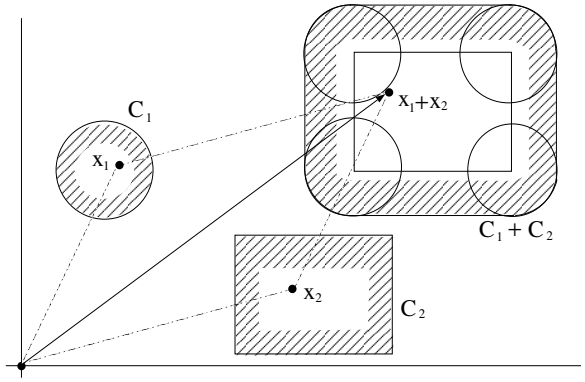


Fig. 1–12. Minkowski sum of two sets.

(Rockafellar-Wetts, Variational Analyis, Springer)

Nociones de convexidad

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ convexo y $f : D \to \mathbb{R}$. Diremos que f suficientemente regular **es convexa** en D si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. $D^2 f(x) \geq 0 \; \forall x \in \overset{\circ}{D}$.
2. $f(x_1) \geq f(x_0) + (x_1 - x_0)^T \nabla f(x_0) \; \forall x_0, x_1 \in \overset{\circ}{D}$.
3. $f(\theta x_0 + (1-\theta)x_1) \leq \theta f(x_0) + (1-\theta) f(x_1)$, $\forall x_0, x_1 \in D, \; \forall \theta \in [0, 1]$.

La combinación lineal de funciones convexas es a su vez una función convexa.

Nociones de convexidad

Sean $D \subset \mathbb{R}^n$ convexo y $f : D \to \mathbb{R}$. Diremos que f suficientemente regular **es convexa** en D si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. $D^2 f(x) \geq 0 \; \forall x \in \overset{\circ}{D}$.
2. $f(x_1) \geq f(x_0) + (x_1 - x_0)^T \nabla f(x_0) \; \forall x_0, x_1 \in \overset{\circ}{D}$.
3. $f(\theta x_0 + (1-\theta)x_1) \leq \theta f(x_0) + (1-\theta) f(x_1)$, $\forall x_0, x_1 \in D, \; \forall \theta \in [0,1]$.

La combinación lineal de funciones convexas es a su vez una función convexa.

Dada $f : D \to \mathbb{R}$ convexa, todo extremo local es un mínimo global. El conjunto de mínimos globales $\operatorname{argmin}_D f$ es convexo. Si f es estrictamente convexa, este conjunto tiene a lo sumo un elemento.